REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 4

ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Estruturas de Dados Estáticas

ARRAYS UNIDIMENSIONAIS (VETORES)

ARRAYS MULTIDIMENSIONAIS (MATRIZES)

Array bidimensional - Matriz

Para aceder a elemento é necessário indicar os índices vertical e horizontal

B (nome do array)

0	3	5	6	8	2
1	1	3	78	1	2
	0	**1**	**2**	**3**	**4**

$B_{2,1} = 78$

Array bidimensional - Matriz



Declaração da variável do tipo array bidimensional

```
// Cria um array bidimensional com as vendas de 6 meses para 3 lojas
double[,] vendas = new double[6, 3];


// Faz o output das vendas de janeiro para a terceira loja
Console.WriteLine("Vendas de Janeiro para a loja 3");
Console.WriteLine(vendas[0, 2]);
```

Array bidimensional - Matriz

Percorrer a matriz para introduzir informação

Precisamos de dois ciclos for, um dentro do outro, para percorrer todas as lojas para cada mês. Para saber o **tamanho** de cada dimensão da matriz, utiliza-se a propriedade **GetLength**, indicando qual o índice.

```
//Pedir valores para preencher a matriz
for(int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < vendas.GetLength(1); j++)
    {
        Console.WriteLine($"Indique as vendas do mes {i + 1} para a loja {j + 1}");
        vendas[i, j] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    }
}
```

Array bidimensional - Matriz

Percorrer a matriz para mostrar o conteúdo de cada posição

```
//Mostra o conteúdo da matriz
Console.WriteLine("Vendas de 6 meses nas 3 lojas:");
for (int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < vendas.GetLength(1); j++)
    {
        Console.WriteLine($"Vendas do mes {i + 1} na loja {j + 1}: {vendas[i, j]}");
    }
}
```

Array bidimensional - Matriz

Percorrer a matriz para mostrar as vendas de um determinado mês

```
//Mostra as vendas para o mês de Abril
Console.WriteLine("Vendas de Abril nas 3 lojas:");

for (int j = 0; j < vendas.GetLength(1); j++)
{
    Console.WriteLine($"Vendas do mes 4 na loja {j + 1}: {vendas[3, j]}");
}
```

Array bidimensional - Matriz



Perguntar qual a loja, e mostrar todas as vendas

```
Console.WriteLine("De que loja quer consultar as vendas? (1, 2 ou 3)");
int loja = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i < vendas.GetLength(0); i++)
{
    Console.WriteLine($"Vendas do mes {i+1} na loja {loja}: {vendas[i, loja-1]}");
}
```